Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2м.6

ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

Минск 2022

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2м.6

ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА

Цель работы:

1. Изучить динамику и кинематику свободных незатухающих гармонических и свободных затухающих крутильных колебаний.
2. Определить период и циклическую частоту свободных затухающих гармонических крутильных колебаний.
3. Определить коэффициент затухания, время релаксации, логарифмический декремент затухания колебаний и добротность крутильного маятника.
4. Построить графики зависимости амплитуды и угла поворота свободных затухающих колебаний крутильного маятника от числа колебаний.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси *Oz* имеет вид:

$$I \cdot \beta_z = \sum_{i=1}^{n} M_{iz}^{\text{внеш}}, \qquad (1)$$

где I – момент инерции тела относительно *Oz*; $\beta_z = \dfrac{d\omega_z}{dt}$ – проекция на ось *Oz* его углового ускорения, ω_z – проекция угловой скорости тела на ось *Oz*; $M_{iz}^{\text{внеш}}$ – момент *i*-й внешней силы относительно оси *Oz*; n – число внешних сил, действующих на тело.

Моментом силы M_z **относительно неподвижной оси** *Oz* называется проекция на эту ось момента силы $\vec{M}_O$ относительно точки *O*, принадлежащей данной оси.

Момент силы $\vec{M}_O$ **относительно точки** *O* определяется как <u>векторное произведение</u> радиус-вектора $\vec{r}$, проведенного из точки *O* в точку приложения силы $\vec{F}$, и вектора этой силы:

$$\vec{M}_O = \left[\vec{r}, \vec{F}\right]. \qquad (2)$$

По определению (2) векторы $\vec{r}$, $\vec{F}$ и $\vec{M}_O$ образуют <u>правовинтовую систему</u> (рис. 3.1), т. е. вектор $\vec{M}_O$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат векторы $\vec{r}$ и $\vec{F}$. Модуль M_O равен:

$$M_O = r \cdot F \cdot \sin\alpha,$$

где α – величина угла между $\vec{r}$ и $\vec{F}$.
В СИ [M] = Н·м = Дж.

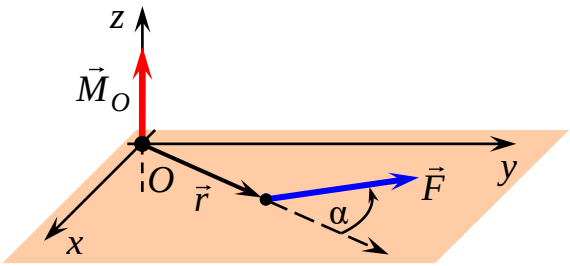


Рис. 1

Крутильный маятник – механическая колебательная система, представляющая собой тело, подвешенное в поле силы тяжести на вертикальной тонкой упругой нити и способное вращаться лишь вокруг неподвижной оси, расположенной вдоль этой нити.

Крутильным маятником является прямоугольная рамка, центры противоположных сторон которой прикреплены к вертикально зафиксированным стальным проволокам (рис. 2).

Положение рамки в пространстве в любой момент времени однозначно определяется **углом поворота** θ_z между плоскостью рамки в равновесном положении и плоскостью рамки в отклоненном положении. Если отсчет угла θ_z ведется в направлении, образующем с направлением положительной полуоси *Oz* правовинтовую систему, то θ_z считается положительным ($\theta_z > 0$); в противном случае – отрицательным ($\theta_z < 0$).

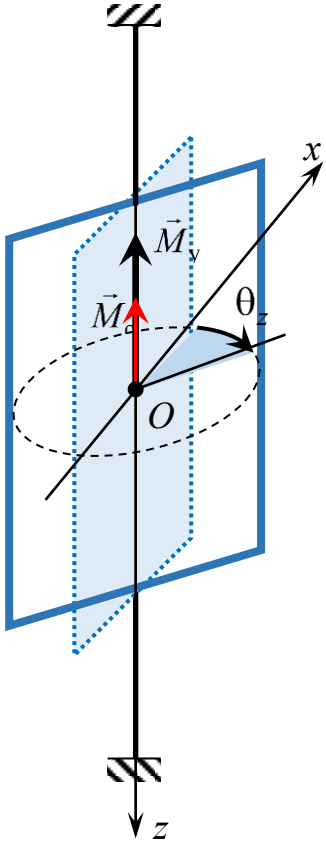


Рис. 2

При повороте рамки на угол θ_z проволоки подвеса закручиваются (подвергаются деформации кручения), и в них возникают силы упругости, которые стремятся вернуть проволоки в недеформированное состояние. По закону Гука при небольших значениях угла поворота θ_z момент M_{yz} этих сил упругости, действующих на рамку со стороны обеих проволок, относительно оси *Oz* прямо пропорционален углу θ_z:

$$M_{yz} = -f \cdot \theta_z, \qquad (3)$$

Где *f* – положительная постоянная для данной проволоки величина, называемая ее модулем кручения.

В отсутствие сопротивления среды и с учетом равенства нулю момента действующей на рамку силы тяжести относительно точки *O* основное уравнение динамики (1) вращения рамки вокруг неподвижной оси подвеса *Oz* имеет вид:

$$I \cdot \beta_z = M_{yz}, \qquad (4)$$

где *I* – момент инерции рамки относительно оси *Oz*;

β_z – проекция на ось *Oz* ее углового ускорения;

M_{yz} – момент упругих сил относительно оси *Oz*.

Принимая во внимание $\beta_z = \dfrac{d\omega_z}{dt} = \dfrac{d^2\theta_z}{dt^2}$ и равенство (3), уравнение (4) записывается как:

$$I \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} = -f \cdot \theta_z. \qquad (5)$$

Уравнение (3.5) приводится к каноническому виду:

$$\frac{d^2\theta_z}{dt^2} + \frac{f}{I} \cdot \theta_z = 0 \qquad (6)$$

и вводится обозначение:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{f}{I}}. \qquad (7)$$

При подстановке равенства (7) в выражение (6), получается **динамическое (дифференциальное) уравнение свободных незатухающих гармонических крутильных колебаний**:

$$\frac{d^2\theta_z}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot \theta_z = 0. \qquad (8)$$

Уравнение (8) является однородным линейным дифференциальным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Из курса математического анализа следует, что решением уравнения (8) может являться следующая функция $\theta_z = \theta_z(t)$, которая называется **кинематический закон свободных незатухающих гармонических крутильных колебаний**:

$$\theta_z(t) = A \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right), \qquad (9)$$

где A и φ_0 – некоторые постоянные, значения которых находятся из начальных условий – известных в начальный момент времени угла поворота и угловой скорости рамки.

В уравнении (9) величина A – **амплитуда колебаний** – абсолютное значение максимального угла поворота рамки, аргумент тригонометрической функции $\varphi(t) = \omega_0 t + \varphi_0$ – **фаза колебаний**, φ_0 – **начальная фаза** (значение фазы в начальный момент времени $t_0 = 0$), ω_0 – **собственная циклическая частота**, значение которой согласно равенству (7) определяется свойствами крутильного маятника.

Период T_0 незатухающих гармонических колебаний выражается через собственную циклическую частоту ω_0 как:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}. \qquad (10)$$

В реальных колебательных системах из-за трения и (или) сопротивления среды происходит диссипация их механической энергии и амплитуда собственных колебаний уменьшается. Колебания с убывающей амплитудой называются **затухающими**.

Если при движении маятник испытывает действие силы сопротивления со стороны среды, то можно показать, что при небольших скоростях момент этой силы сопротивления $M_{\text{c}\,z}$ относительно оси Oz прямо пропорционален с обратным знаком проекции угловой скорости $\omega_z = \frac{d\theta_z}{dt}$ на данную ось:

$$M_{\text{c}\,z} = -k_{\text{c}} \cdot \omega_z = -k_{\text{c}} \cdot \frac{d\theta_z}{dt}, \qquad (11)$$

где k_{c} – положительная постоянная для данного маятника.

В этом случае в правой части уравнения (3.5) добавляется еще одно слагаемое:

$$I \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} = -f \cdot \theta_z - k_{\text{c}} \cdot \frac{d\theta_z}{dt}. \qquad (12)$$

Уравнение (3.12) приводится к каноническому виду:

$$\frac{d^2\theta_z}{dt^2} + \frac{k_{\text{c}}}{I} \cdot \frac{d\theta_z}{dt} + \frac{f}{I} \cdot \theta_z = 0 \qquad (13)$$

и вводятся обозначения:

– **собственная циклическая частота** ω_0:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{f}{I}}; \qquad (14)$$

– **коэффициент затухания** β:

$$\beta = \frac{k_c}{2I}. \qquad (15)$$

С учетом обозначений (14) и (15) из (13) получается **динамическое (дифференциальное) уравнение свободных затухающих крутильных колебаний**:

$$\frac{d^2\theta_z}{dt^2} + 2\beta \cdot \frac{d\theta_z}{dt} + \omega_0^2 \cdot \theta_z = 0. \qquad (16)$$

Уравнение (16) является однородным линейным дифференциальным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Из курса математического анализа следует, что при условии $\beta < \omega_0$ общим решением уравнения (16) может являться следующая функция $\theta_z = \theta_z(t)$, которая называется **кинематический закон свободных затухающих крутильных колебаний**:

$$\theta_z(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0), \qquad (17)$$

где A_0 и φ_0 –постоянные, значения которых находятся из начальных условий;

ω – **циклическая частота затухающих колебаний**, равная:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \qquad (18)$$

где ω_0 – собственная циклическая частота колебаний, с которой совершались бы свободные колебания материальной точки в отсутствие сопротивления среды (при $k_c = 0$).

Амплитуда A свободных затухающих колебаний со временем уменьшается по экспоненциальному закону:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}. \qquad (19)$$

времени угла поворота (17) и амплитуды (19) свободных затухающих колебаний показаны на рис. 3.

Период T затухающих колебаний (или длительность одного цикла) выражается через циклическую частоту ω как:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \qquad (20)$$

Логарифмический декремент затухания λ – величина, характеризующая быстроту убывания амплитуды затухающих колебаний, равная натуральному логарифму отношения двух последовательных амплитуд в одну и ту же сторону, т. е. амплитуд, разделенных промежутком времени в один период:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)}. \qquad (21)$$

Подставляя уравнение (19) в определение (18), получается:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T)}} = \ln e^{\beta T} = \beta T.$$

Таким образом, коэффициент затухания β выражается через логарифмический декремент затухания λ и период T затухающих колебаний как:

$$\beta = \frac{\lambda}{T}. \qquad (22)$$

Время релаксации τ – время, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в e раз:

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e. \qquad (23)$$

Принимая во внимание уравнение (19), из равенства (23) получается связь между коэффициентом затухания β и временем релаксации τ:

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+\tau)}} = e^{\beta\tau} = e,$$

откуда

$$\beta \cdot \tau = 1,$$

$$\tau = \frac{1}{\beta}. \qquad (24)$$

Добротность Q колебательной системы – безразмерный параметр, показывающий, во сколько раз энергия колебаний в некоторый момент времени больше, чем потери энергии за последующий период колебаний:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W(t)}{W(t) - W(t+T)}.$$

Можно показать, что в случае малых значений логарифмического декремента затуханий λ (когда $\lambda \approx 1$):

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}. \qquad (25)$$

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка (рис. 4) представляет собой крутильный маятник и состоит из рамки 1, подвешенной на упругих нитях (стальных проволоках) подвеса 2. Для увеличения силы сопротивления, действующей на маятник при его движении со стороны среды, в рамке установлена вертикальная легкая пластина 3. Угол поворота θ_z маятника (рамки) от его положения равновесия определяется по шкале 4.

Отклонив маятник от положения равновесия, и предоставив системе свободное движение, наблюдаются крутильные колебания вокруг оси подвеса. Полное число колебаний N (или периодов) и время t, за которое эти колебания совершаются, регистрируются автоматически и указываются соответственно на индикаторах ПЕРИОД 5 и ВРЕМЯ 6.

ВНИМАНИЕ! Для измерения времени t крутильных колебаний числом N, кнопку СТОП 7 нужно нажать, когда индикатор ПЕРИОД 5 показывает $N-1$ колебание.

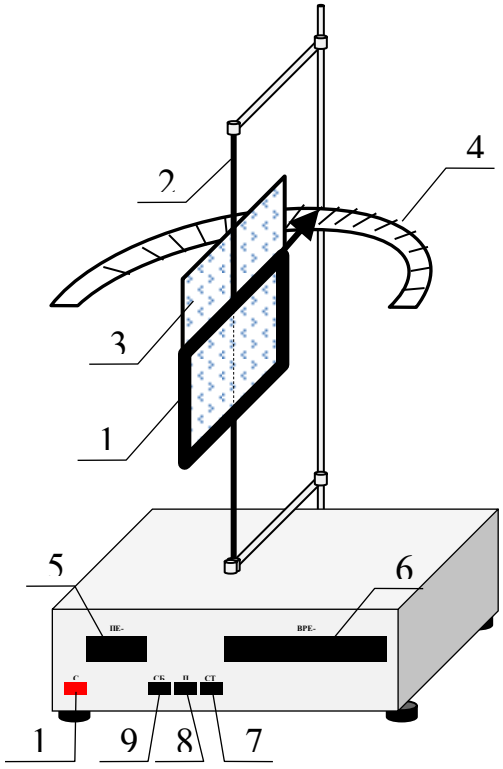


Рис.4

Период T затухающих колебаний крутильного маятника определяется по измеренным значениям числа колебаний N и времени t, за которое эти колебания совершаются:

$$T = \frac{t}{N}. \qquad (26)$$

По известному значению периода T из равенства (20) вычисляется циклическая частота ω свободных затухающих колебаний:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}. \tag{27}$$

Для представления экспериментальных данных в виде графиков в данной лабораторной работе, функциональные зависимости амплитуды $A(t)$ и угла поворота $\theta_z(t)$ от времени удобно заменить на зависимости этих величин от числа колебаний N, которое *будет множеством рациональных чисел*: $A(N)$ и $\theta_z(N)$. Из равенства (26) время t выражается через период T и число колебаний N,:

$$t = T \cdot N \tag{28}$$

и подставляется в уравнения (19) и (17), учитывая (27):

$$A(T \cdot N) = A_0 \cdot e^{-\beta t} = A_0 \cdot e^{-\beta T \cdot N}, \tag{29}$$

$$\theta_z(T \cdot N) = A_0 \cdot e^{-\beta T \cdot N} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} T \cdot N + \varphi_0\right) = A_0 \cdot e^{-\beta T \cdot N} \cdot \cos\left(2\pi \cdot N + \varphi_0\right). \tag{30}$$

Если принять, что в начальный момент времени $t_0 = 0$ угол поворота $\theta_z(0) = A$ (при этом $\varphi_0 = 0$), и учесть из равенства (22):

$$\lambda = \beta \cdot T, \tag{31}$$

то зависимости от числа N колебаний амплитуды $A(N)$ и углы поворота $\theta_z(N)$ затухающий крутильных колебаний имеют вид:

$$A(N) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot N}, \tag{32}$$

$$\theta_z(N) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot N} \cdot \cos\left(2\pi \cdot N\right), \tag{33}$$

где λ – логарифмический декремент затухания.

Таким образом, при замене $A(t)$ на $A(N)$ и $\theta_z(t)$ на $\theta_z(N)$ характер зависимостей остается прежним, и поэтому форма графиков не изменяется.

Подготовка лабораторной установки к работе и методика измерений

1. Установить в рамку крутильного маятника вертикальную легкую пластину 3 (см. рис. 4).
2. Убедиться, что в равновесном положении угол поворота равен нулю $\theta_z = 0$.
3. Подключить лабораторную установку к сети 220 В.
4. Включить кнопку СЕТЬ 10 на передней панели установки (см. рис. 3,4).
5. **Для измерения времени *t* крутильных колебаний числом *N* надо отклонить рамку от положения равновесия на угол +25^0, нажать кнопку СБРОС 9 на передней панели установки (см. рис. 4) и отпустить рамку. Если требуется измерить время *N* крутильных колебаний, то кнопку СТОП 7 нужно нажать, когда индикатор ПЕРИОД 5 показывает $N-1$ колебание.**
6. В соответствии с п. 5 измерить время t для $N = 10$ крутильных колебаний. Результаты измерений внести в табл. 1.

Таблица 1

	N	t, с	Δt, с
1	10		–
2	10		
3	10		
ср.	10		0,001

7. Повторить дважды п. 6 и полученные результаты внести в табл. 1.

8. Отклонить рамку от положения равновесия на угол $+25^0$, нажать кнопку СБРОС 9 на передней панели установки (см. рис. 4) и отпустить рамку. Когда амплитуда колебаний рамки станет равной $+23^0$, быстро (до момента последующего равновесного положения рамки) нажать кнопку СТОП 7 и по индикатору ПЕРИОД 5 измерить число N колебаний. Результаты внести в табл. 2.

Таблица 2

N	0							
A, °	25	23	21	20	19	18	17	16
ln$A$								

9. Выполнить п. 8 для других значений амплитуды: +21, +20, +19, +18, +17, $+16^0$. Результаты измерений внести в табл. 2.

10. Отклонить рамку от положения равновесия на угол -25^0, нажать кнопку СБРОС 9 на передней панели установки и отпустить рамку. Когда максимальный угол поворота рамки от положения равновесия станет равным -23^0, быстро (до момента последующего равновесного положения рамки) нажать кнопку СТОП 7 и по индикатору ПЕРИОД 5 измерить число N колебаний. Результаты внести в табл. 3.

Таблица 3

N	0							
$-A$, °	–25	–23	–21	–20	–19	–18	–17	–16

11. Выполнить п. 10 для других значений максимального угла поворота: –21, –20, –19, –18, –17, -16^0. Результаты измерений внести в табл. 3.

12. Выключить кнопку СЕТЬ 10 на передней панели установки.

13. Отключить лабораторную установку от сети 220 В.

ЗАДАНИЕ

1. Изучить лабораторную установку и методику измерений.
2. Следуя указаниям в подразделе «**Подготовка лабораторной установки к работе и методика измерений**» провести прямые измерения величин t, N и полученные результаты внести в табл.1, 2 и 3.
3. Выключить кнопку СЕТЬ 10 на передней панели установки.
4. Отключить лабораторную установку от сети 220 В.

5. Следуя указаниям ПРИЛОЖЕНИЕ1 «**ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**» определить

a) период T, циклическую частоту ω свободных затухающих гармонических крутильных колебаний;

b) построить график $\ln A(N)$;

c) определить логарифмический декремент затухания λ, коэффициент затухания β, время релаксации τ и добротность Q крутильного маятника;

d) полученные результаты внести в табл. 4.

6. Следуя указаниям ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «**ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**» построить графики зависимости $A(N)$, $-A(N)$ и $\theta_z(N)$.

7. Оформить отчет по данной лабораторной работе.

Таблица 4

	Среднее значение	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность, %
T, с			
ω, рад/с			
λ, 10^{-2}			
β, 10^{-3} с$^{-1}$			
τ, с			
Q			

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Записать основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси Oz и дать определения входящих в него величин.

2. Дать определение крутильного маятника.

3. Из основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси Oz получить динамическое (дифференциальное) уравнение свободных незатухающих гармонических крутильных колебаний.

4. Записать кинематический закон свободных незатухающих гармонических крутильных колебаний. Какова его связь с динамическим уравнением свободных незатухающих гармонических крутильных колебаний?

5. Дать определения основным характеристикам гармонических колебаний: амплитуда, фаза, частота, циклическая частота, период.

6. Какие колебания называются затухающими? Чем в данной установке обеспечивается достаточно большая сила сопротивления, действующая на маятник при его движении со стороны среды?

7. Из основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси Oz получить динамическое (дифференциальное) уравнение свободных затухающих гармонических крутильных колебаний. Как коэффициент затухания выражается через момент инерции крутильного маятника (рамки) относительно оси Oz?

8. Записать кинематический закон свободных затухающих гармонических крутильных колебаний. Какова его связь с динамическим уравнением свободных затухающих гармонических крутильных колебаний?

9. Записать выражение циклической частоты затухающих колебаний маятника через его собственную циклическую частоту.

10. Записать зависимость амплитуды свободных затухающих гармонических колебаний от времени.

11. Дать определение логарифмического декремента затухания и времени релаксации.

12. Получить связь между логарифмическим декрементом затухания и коэффициентом затухания.

13. Получить связь между коэффициентом затухания и временем релаксации.

14. Дать определение добротности колебательной системы. Как добротность выражается через логарифмический декремент затухания в случае его малых значений?

15. Доказать, что зависимости амплитуды A затухающих колебаний и угла поворота θ_z от числа N колебаний имеют тот же характер, что и зависимости этих величин от времени.

16. При каких значениях числа N колебаний угол поворота равен нулю? Почему?

17. При каких значениях числа N колебаний угол поворота равен амплитуде затухающих колебаний? Почему?

ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для вузов по техн. (550000) и технол. (650000) направлениям. В 3 т. / И. В. Савельев. – 9-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2007. – Т. 1 – 340 с.

2. Детлаф, А. А. Курс физики: учеб. пособие для втузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 718 с.

3. Грабовский, Р. И. Курс физики: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и специальностям / Р. И. Грабовский. – 12-е изд., стер. – СПб : Лань, 2012. – 607 с.

4. Фокин, С. А. Обработка результатов измерений физических величин : учеб. пособие для лабораторного практикума по физике / С. А. Фокин, А. М. Бармасова, М. А. Мамаев ; под ред. С. А. Фокина. – СПб : РГГМУ, 2009. – 58 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

В результате логарифмирования выражения (32) $\ln A(N) = -\lambda \cdot N + \ln A_0$ получается линейная ($y(x) = k \cdot x + b$) зависимость натурального логарифма амплитуды $\ln A$ от числа N колебаний, в которой угловой коэффициент k равен с обратным знаком логарифмическому декременту затухания λ: $k = -\lambda$.

Поэтому логарифмический декремент затухания λ можно определить из графика $\ln A(N)$, который имеет вид прямой. Построение графика $\ln A(N)$, а также $\theta_z(N)$, возможно как в приложении Microsoft Excel, так и на миллиметровой бумаге.

Порядок обработки результатов измерений с построением графиков в приложении Microsoft Excel.

1. В документ Microsoft Excel ввести данные N и $\ln A$ из табл. 2.
2. Выделив ячейки данных, на вкладке **Вставка** в группе **Диаграммы** кликнуть диаграмму типа **Точечная** и выбрать подтип **Точечная с маркерами** (без соединительных линий).
3. Кликнуть правой кнопкой «мыши» по одному из маркеров ряда создавшейся диаграммы и в открывшемся меню выбрать **Добавить линию тренда**.
4. В открывшемся меню выбрать **Линейная**; в окошке **пересечение кривой с осью Y в точке** установить галочку и ввести число «3,218876» ($\ln 25 \approx 3{,}218876$); установить галочку в окне **показывать уравнение на диаграмме**. Нажать кнопку **Закрыть**.
5. Кликнуть правой кнопкой «мыши» по уравнению линии тренда, выбрать **Формат подписи линии** тренда, **Число**. Из списка **Числовые форматы** выбрать **Числовой** и в окошке **Число десятичных знаков** ввести «4». Нажать кнопку **Закрыть**.
6. На диаграмму добавить ее название и названия осей. Примерный вид диаграммы показан на рис. 5.

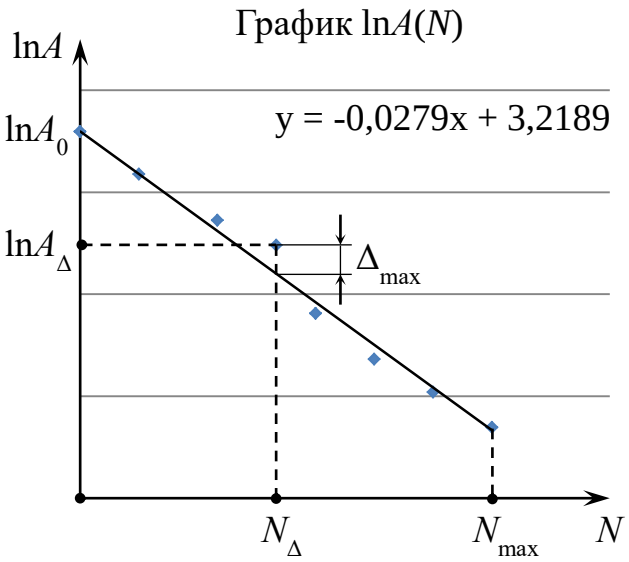


Рис. 5

7. **Для построения графиков $A(N)$, $-A(N)$ и $\theta_z(N)$ на одной диаграмме** в документ Microsoft Excel ввести данные N и A из табл. 2, данные N и $-A$ из табл. 3 и составить таблицу значений N и θ_z следующим образом. В ячейки столбца значений N ввести числа 0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 0,25; ...; N_{max} (максимальное число колебаний из табл. 2). В ячейки столбца значений угла поворота θ_z ввести вычисленные по формуле (33) соответствующие значения. Вычисления можно выполнить в Excel, задав формулу для первой ячейки столбца θ_z и скопировав ее в остальные ячейки. На рис. 6 приведен

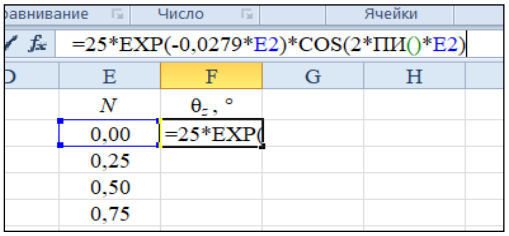


Рис. 6

пример ввода формулы в ячейку столбца угла поворота, в котором «25» – численное значение амплитуды в начальный момент времени, «0,0279» – значение логарифмического декремента, «E2» – ссылка на соответствующую ячейку столбца значений *N*, которая вводится в формулу с помощью клика левой клавишей «мыши» по данной ячейки. После завершения ввода формулы необходимо нажать клавишу Enter (ВВОД) на клавиатуре.

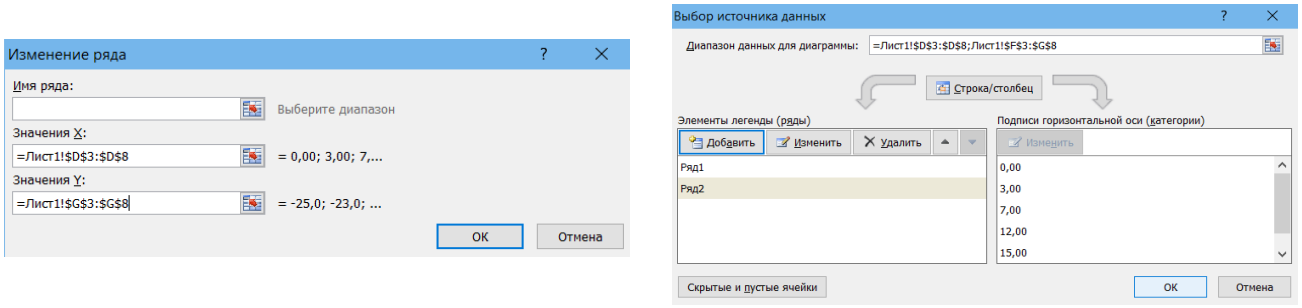
8. Выделив ячейки данных *N* и *A* (внесенные из табл. 2), на вкладке **Вставка** в группе **Диаграммы** кликнуть диаграмму типа **Точечная** и выбрать подтип **Точечная с маркерами** (без соединительных линий).

9. Кликнуть правой кнопкой «мыши» по одному из маркеров ряда создавшейся диаграммы и в открывшемся меню выбрать **Добавить линию тренда**.

10. В открывшемся меню выбрать **Экспоненциальная**; в окошке **пересечение кривой с осью Y в точке** установить галочку и ввести число «25», нажать кнопку **Закрыть**.

11. Для построения графика $-A(N)$ кликнуть правой кнопкой «мыши» по области построения диаграммы и в открывшемся меню выбрать **Выбрать данные**.

12. В открывшемся меню **Выбор источника данных** нажать кнопку **Добавить**. В открывшемся меню **Изменение ряда** поставить курсор в строку **Значения X**, ввести знак «=», а затем выделить ячейки, содержащие данные *N*, введенные из табл. 3. Очистить



а *б*

Рис. 7

строку **Значения Y** от содержимого, ввести знак «=», а затем выделить ячейки, содержащие данные соответствующих значений –*A*, введенные из табл. 3. Нажать **Ok** (рис. 7, *а*), нажать **Ok** (рис. 7, *б*).

13. Кликнуть правой кнопкой «мыши» по одному из маркеров создавшегося ряда и в открывшемся меню выбрать **Добавить линию тренда**.

14. В открывшемся меню выбрать **Полиномиальная**; в окошке **Степень** ввести число 2; в окошке **пересечение кривой с осью Y в точке** установить галочку и ввести число «–25», нажать кнопку **Закрыть**.

15. Для построения графика $\theta_z(N)$ кликнуть правой кнопкой «мыши» по области построения диаграммы, в открывшемся меню выбрать **Выбрать данные**.

16. В открывшемся меню **Выбор источника данных** нажать кнопку **Добавить**. В открывшемся меню **Изменение ряда** поставить курсор в строку **Значения X**, ввести знак «=», а затем выделить ячейки, содержащие данные *N*. Очистить строку **Значения Y** от содержимого, ввести знак «=», а затем выделить ячейки, содержащие данные соответствующих значений θ_z. Нажать **Ok**.

17. Кликнуть правой кнопкой «мыши» по одному из маркеров создавшегося ряда и в открывшемся меню выбрать **Изменить тип диаграммы для ряда**.

18. В открывшемся меню **Изменение типа диаграммы** выбрать **Точечная с гладкими кривыми** (без маркеров). Нажать **Ok**.

19. На диаграмму добавить ее название и названия осей. Примерный вид диаграммы показан на рис. 8.

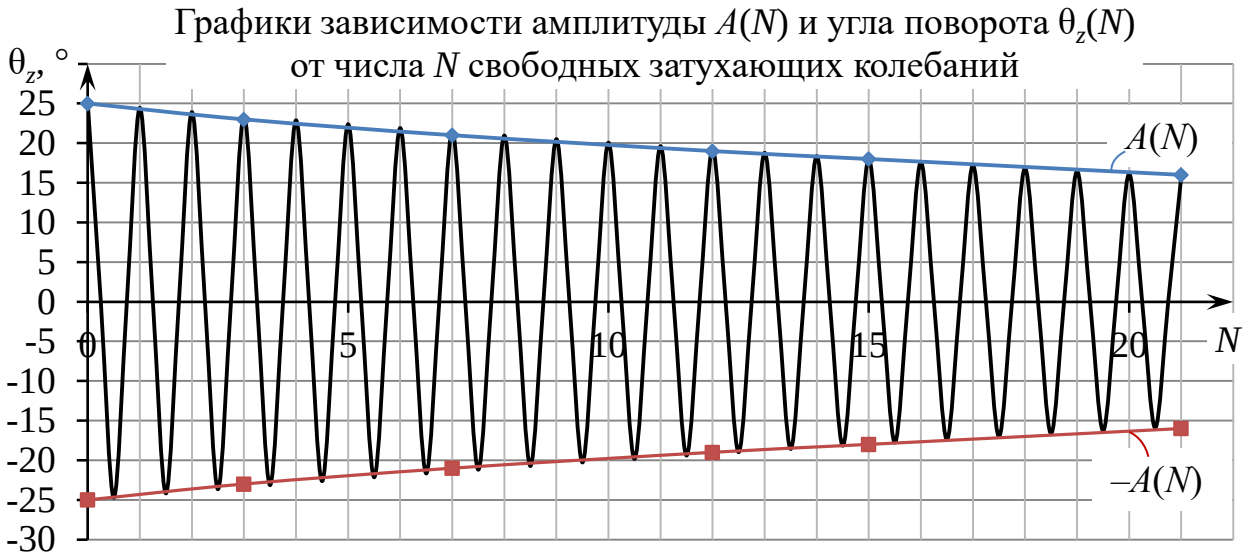


Рис. 8

Порядок обработки результатов измерений с построением графиков на миллиметровой бумаге.

1. Для построения графика зависимости $\ln A(N)$ на лист миллиметровой бумаги формата А4 нанести координатные оси, выбрав масштаб по оси N (ось абсцисс) 2 см – 1 колебание, а по оси $\ln A$ (ось ординат) 1 см – 0,05 (начальное значение оси – 2,70).
2. По данным табл. 2 нанести экспериментальные точки и провести ПРЯМУЮ, которая содержит точку (0, $\ln A_0$) и проходит максимально близко ко всем остальным точкам (рис. 9).
3. На прямой $\ln A(N)$ выбрать две точки 1 и 2 (см. рис. 9) и по графику определить их координаты – значения N_1, $\ln A_1$ и N_2, $\ln A_2$
4. Вычислить среднее значение логарифмического декремента затухания λ по формуле: $\lambda = \dfrac{|\ln A_2 - \ln A_1|}{N_2 - N_1}$.

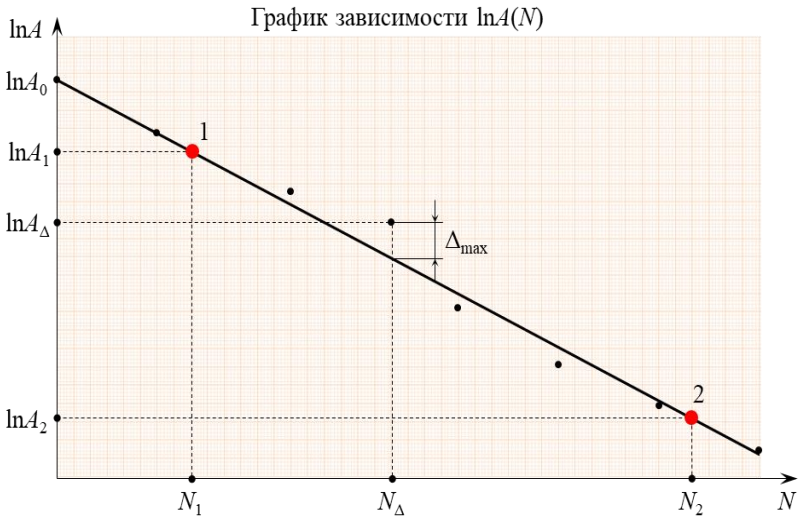


Рис. 9

5. Для построения графиков $A(N)$, $-A(N)$ и $\theta_z(N)$ для числа N = 12 первых колебаний в одной системе координат на лист миллиметровой бумаги формата А4 нанести координатные оси, выбрав масштаб по оси N (ось абсцисс) 2 см – 1 колебание, а по оси θ_z (ось ординат) 1 см – 5°.
6. По данным табл.2 нанести экспериментальные точки и провести плавную кривую $A(N)$, которая содержит точку (0, A_0) и проходит максимально близко ко всем остальным точкам (рис. 10).

7. По данным табл. 3 нанести экспериментальные точки и провести плавную кривую $-A(N)$, которая содержит точку $(0,\ -A_0)$ и проходит максимально близко ко всем остальным точкам.

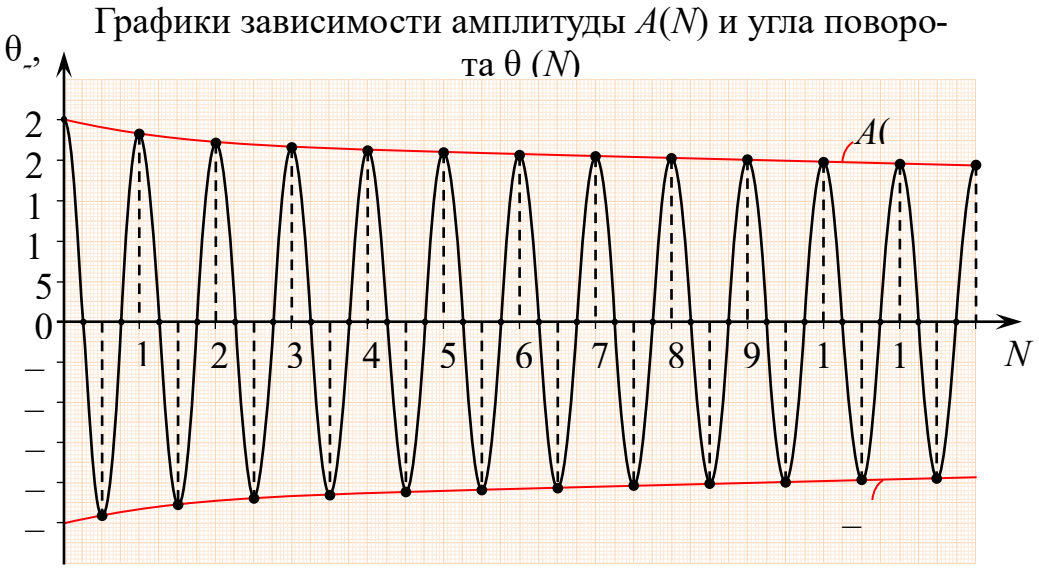


Рис. 10

8. Для построения графика зависимости $\theta_z(N)$ необходимо найти точки пересечения этого графика с осью N и точки его касания с графиками $A(N)$ и $-A(N)$.

9. В точках пересечения графика зависимости $\theta_z(N)$ с осью N угол поворота равен нулю $\theta_z(N_i)=0$, где N_i – абсциссы (N-координаты) этих точек. Из уравнения (33) определить значения N_i $(0 \le i \le 12)$ и отметить их на графике.

10. В точках касания графика зависимости $\theta_z(N)$ с графиком $A(N)$ угол поворота равен $\theta_z(N_j)=A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot N_j}$, где N_j – абсциссы (N-координаты) данных точек. Из уравнения (33) определить значения N_j $(0 \le j \le 12)$, нанести их на ось N, восстановить перпендикуляры из нанесенных точек до пересечения с графиком $A(N)$ и отметить найденные точки касания.

11. В точках касания графика зависимости $\theta_z(N)$ с графиком $-A(N)$ угол поворота равен $\theta_z(N_k)=A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot N_k}$, где N_k – абсциссы (N-координаты) данных точек. Из уравнения (33) определить значения N_k $(0 \le k \le 12)$, нанести их на ось N, восстановить перпендикуляры из нанесенных точек до пересечения с графиком $-A(N)$ и отметить найденные точки касания.

12. Построить график зависимости $\theta_z(N)$, соединив плавной линией найденные точки пересечения этого графика с осью N и точки его касания с графиками $A(N)$ и $-A(N)$. Примерный вид графика $\theta_z(N)$ показан на рис. 10.

13. По формуле (22) вычислить среднее значение коэффициента затухания β, подставив в нее средние значения логарифмического декремента λ, периода T из табл. 4.

Порядок расчета погрешностей результатов измерений

При обработке результатов измерений учитываются только систематические погрешности.

1. По данным табл. 1 вычислить среднее значение времени t и, округлив его до тысячных, внести в соответствующую ячейку сроки «ср.» табл. 1.

2. По формуле (26) вычислить *среднее значение периода T* затухающих крутильных колебаний.

3. В формулу для вычисления относительной погрешности ε_T измерения периода колебаний: $\varepsilon_T = \left|\frac{1}{t}\right| \cdot \Delta t$, подставить из табл. 1 среднее значение *t*, абсолютную погрешность Δt и вычислить значение ε_T.

4. В формулу для вычисления абсолютной погрешности ΔT измерения периода колебаний: $\Delta T = T \cdot \varepsilon_T$ подставить полученные значения периода колебаний *T*, относительной погрешности ε_T ($\varepsilon_T < 1$) и вычислить значение ΔT. Величину абсолютной погрешности ΔT округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 4.

5. Полученное среднее значение периода колебаний *T* округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности ΔT, и результат внести в табл. 4.

6. Полученное значение относительной погрешности ε_T перевести в проценты, округлить до десятых и результат внести в табл. 4.

7. По формуле (27) вычислить среднее значение циклической частоты ω затухающих крутильных колебаний.

8. В формулу для вычисления относительной погрешности ε_ω измерения циклической частоты: $\varepsilon_\omega = \left|\frac{-1}{T}\right| \cdot \Delta T$ подставить из табл. 4 среднее значение *T*, абсолютную погрешность ΔT и вычислить значение ε_ω.

9. В формулу для вычисления абсолютной погрешности $\Delta\omega$ измерения циклической частоты: $\Delta\omega = \omega \cdot \varepsilon_\omega$ подставить полученные в значения циклической частоты ω, относительной погрешности ε_ω ($\varepsilon_\omega < 1$) и вычислить значение $\Delta\omega$.

10. Величину абсолютной погрешности $\Delta\omega$ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 4.

11. Полученное в среднее значение циклической частоты ω округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности $\Delta\omega$, и результат внести в табл. 4.

12. Полученное значение относительной погрешности ε_ω перевести в проценты, округлить до десятых и результат внести в табл. 4.

13. *В случае графика на рис. 5,* вычислить абсолютную погрешность $\Delta\lambda$ измерения логарифмического декремента по формуле: $\Delta\lambda = \frac{2 \cdot \left|\ln A_0 - \lambda \cdot N_\Delta - \ln A_\Delta\right|}{N_{\max}}$, где A_0 – амплитуда в начальный момент времени; λ – модуль углового коэффициента в уравнении линии тренда – неокругленное среднее значение логарифмического декремента; N_Δ и $\ln A_\Delta$ – координаты экспериментальной точки (маркера), наиболее удаленной от прямой линии тренда (см. рис. 5); $N_{\max}$ – максимальное число колебаний из табл. 2.

Полученное значение абсолютной погрешности $\Delta\lambda$ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Результат внести в соответствующую ячейку табл. 4.

14. Значение логарифмического декремента λ (модуль углового коэффициента в уравнении линии тренда) округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности $\Delta\lambda$, и результат внести в соответствующую ячейку табл. 4.

15. По полученным результатам вычислить относительную погрешность ε_λ измерения логарифмического декремента: $\varepsilon_\lambda = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \cdot 100\,\%$, округлить до десятых и результат внести в соответствующую ячейку табл. 4.

16. *В случае графика на рис. 9,* вычислить абсолютную погрешность $\Delta\lambda$ измерения логарифмического декремента по формуле: $\Delta\lambda = \frac{2 \cdot \left|\ln A_0 - \lambda \cdot N_\Delta - \ln A_\Delta\right|}{N_2 - N_1}$, где A_0 – амплитуда в начальный момент времени; λ – среднее значение логарифмического декремента; N_Δ и $\ln A_\Delta$ – координаты экспериментальной точки, наиболее удаленной от прямой линии $\ln A(N)$ (см. рис. 9); N_1 и N_2 – координаты точек 1 и 2 (см. рис. 9).

Полученное значение абсолютной погрешности $\Delta\lambda$ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Результат внести в соответствующую ячейку табл. 4.

17. Полученное среднее значение логарифмического декремента λ округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности $\Delta\lambda$, и результат внести в соответствующую ячейку табл. 4.

18. По полученным результатам вычислить относительную погрешность ε_λ измерения логарифмического декремента: $\varepsilon_\lambda = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \cdot 100\,\%$, округлить до десятых и результат внести в соответствующую ячейку табл. 4.

19. В формулу для вычисления относительной погрешности ε_β измерения коэффициента затухания: $\varepsilon_\beta = \left|\frac{1}{\lambda}\right| \cdot \Delta\lambda + \left|\frac{-1}{T}\right| \cdot \Delta T$ подставить из табл. 4 средние значения логарифмического декремента λ, периода T, абсолютные погрешности $\Delta\lambda$ и ΔT, вычислить значение ε_β.

20. В формулу для вычисления абсолютной погрешности $\Delta\beta$ измерения коэффициента затухания: $\Delta\beta = \beta \cdot \varepsilon_\beta$ подставить полученные значения коэффициента затухания β, относительной погрешности ε_β ($\varepsilon_\beta < 1$) и вычислить значение $\Delta\beta$.

21. Величину абсолютной погрешности $\Delta\beta$ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 4.

22. Полученное в п. 17 среднее значение коэффициента затухания β округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности $\Delta\beta$, и результат внести в табл. 4.

23. Полученное в п. 18 значение относительной погрешности ε_β перевести в проценты, округлить до десятых и результат внести в табл. 4.

24. По формуле (24) вычислить среднее значение времени релаксации τ, подставив в нее среднее значение коэффициента затухания β из табл. 4.

25. В формулу для вычисления относительной погрешности ε_τ измерения времени релаксации: $\varepsilon_\tau = \left|\frac{-1}{\beta}\right| \cdot \Delta\beta$ подставить из табл. 4 среднее значение коэффициента затухания β, абсолютную погрешность Δβ и вычислить значение ε_τ.

26. В формулу для вычисления абсолютной погрешности $\Delta\tau$ измерения времени релаксации: $\Delta\tau = \tau \cdot \varepsilon_\tau$ подставить полученные значения времени релаксации τ, относительной погрешности ε_τ ($\varepsilon_\tau < 1$) и вычислить значение $\Delta\tau$.

27. Величину абсолютной погрешности $\Delta\tau$ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 4.

28. Полученное в п. 23 среднее значение времени релаксации τ округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности $\Delta\tau$, и результат внести в табл. 4.

29. Полученное в п. 24 значение относительной погрешности ε_τ перевести в проценты, округлить до десятых и результат внести в табл. 3.4.

30. По формуле (25) вычислить среднее значение добротности Q крутильного маятника, подставив в нее среднее значение логарифмического декремента λ из табл. 4.

31. В формулу для вычисления относительной погрешности ε_Q измерения добротности: $\varepsilon_Q = \left|\frac{-1}{\lambda}\right| \cdot \Delta\lambda$ подставить из табл. 4 среднее значение логарифмического декремента λ, абсолютную погрешность Δλ и вычислить значение ε_Q.

32. В формулу для вычисления абсолютной погрешности ΔQ измерения добротности: $\Delta Q = Q \cdot \varepsilon_Q$ подставить полученные в пп. 29, 30 значения добротности Q, относительной погрешности ε_τ ($\varepsilon_\tau < 1$) и вычислить значение ΔQ.

33. Величину абсолютной погрешности ΔQ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 4.

34. Полученное среднее значение добротности Q округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности ΔQ, и результат внести в табл. 4.

35. Полученное значение относительной погрешности ε_Q перевести в проценты, округлить до десятых и результат внести в табл. 4.